

Chapitre 3 : La fonction d'investissement keynésienne

L'investissement constitue un élément essentiel et une composante fondamentale de la demande. Pour produire les biens et les services, il faut que les entreprises mettent en disposition le capital nécessaire. Les entreprises fournissent leur production sur le marché et créent leurs richesses à travers les ventes effectuées. Elles ne consomment pas la totalité de la production mais vont réserver une partie leur permettant par la suite de renouveler leurs équipements. Cette fraction réservée pour accroître le capital est appelée l'investissement. On mesure l'investissement sur une période donnée. On le considère donc comme un flux. L'entreprise dispose de son ancien capital qui lui permet d'assurer sa fonction de production. L'investissement est considéré comme un nouveau stock de capital ajouté à l'ancien.

Sur le plan microéconomique, il s'agit d'un accroissement du stock de capital pour que l'entreprise puisse améliorer sa production sur le plan qualitatif et quantitatif. Sur le plan macroéconomique, l'accroissement de stock de capital permet d'améliorer les projets destinés à la collectivité.

Dans ce chapitre, on se focalisera seulement sur l'investissement privé effectué par les entreprises.

Section 1. Définition de l'investissement et des concepts de base

Investir consiste à acheter de nouveaux biens de production (biens d'équipement) tels que les machines, les ordinateurs, les voitures, (etc), ou la construction d'immeubles et d'ateliers destinés à l'augmentation de la production dans le futur. Le financement des études est aussi un investissement. Ce que les ménages consacrent à l'achat des biens immobiliers neufs est considéré comme un investissement. Tout cela représente la formation brute de capital fixe (FBCF). La variation des produits finis, des produits semi-finis ainsi que la variation des matières premières est aussi un investissement : tout cela représente la variation des stocks (ΔS). On appelle investissement total ou encore investissement brut (IB) :

$$IB = FBCF + \Delta S$$

On appelle investissement net (IN), le montant de l'investissement brut déduit des amortissements : $IN = IB - At$, où l'amortissement est aussi appelé l'investissement de remplacement car le matériel devient obsolète au cours du temps.

L'investissement net (IN) est la variation de capital (K) (c'est-à-dire ΔK). On peut donc écrire : $IN = \Delta K = (K_t - K_{t-1})$ L'investissement net (IN) est la variation de capital (K) (c'est-à-dire ΔK) donc on écrit : $IN = \Delta K = (K_t - K_{t-1})$

L'amortissement est noté $At = \alpha K_{t-1}$ avec α est le taux de dépréciation ou le taux d'amortissement.

En conclusion, nous pouvons exprimer l'investissement brut comme suit :

$$IB = IN + At = (K_t - K_{t-1}) + \alpha K_{t-1}.$$

L'objet de ce chapitre est de déterminer les facteurs explicatifs de l'investissement.

Section 2. La théorie Keynésienne de la demande d'investissement

Pour financer un investissement, l'entreprise dispose de deux sources possibles : les emprunts et les fonds propres.

- *Dans le premier cas l'entreprise doit payer les intérêts.*
- *Dans le deuxième cas, elle subit un coup d'opportunité mesuré par les intérêts que l'entreprise aurait pu recevoir en plaçant son capital.*

L'entreprise compare dans les deux cas ce que coûte le projet à ce qu'il rapporte. La rentabilité du projet est étudiée par deux critères, à savoir la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de rendement interne (TRI).

i. L'approche de la valeur actuelle nette :

La VAN est la différence entre les revenus futurs nets actualisés (ramenés à leur valeur actuelle) et le coût d'investissement I_0 (ou le coût d'achat des équipements). Elle est donnée par la formule ci-après :

$$VAN = \frac{R_1}{1+i} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \frac{R_3}{(1+i)^3} + \frac{R_4}{(1+i)^4} \dots \dots \frac{R_n}{(1+i)^n} - I_0 = \sum_{j=1}^n \frac{R_j}{(1+i)^j} - I_0$$

Les revenus futurs nets sont appelés les cash-flows. i est relatif au taux d'intérêt (taux d'emprunt). La VAN dans ce cas constitue un critère pour la décision d'investissement. Si la VAN est positive ($VAN > 0$), le projet est donc rentable. Si la VAN est négative ($VAN < 0$), le projet n'est pas donc rentable. Entre deux projets substituables, on choisit le projet dont la VAN est la plus élevée.

ii. Le taux de rendement interne (TRI)

En se basant sur la VAN en tant que point de départ, Keynes développe une notion alternative relative au taux de rendement interne (TRI) qui définit l'« Efficacité Marginale du Capital » (EMC). Le TRI est relatif au taux d'actualisation (ρ) qui permet d'avoir une différence nulle entre la valeur actuelle de l'investissement et ses recettes futures. Il s'agit du taux d'actualisation qui annule la VAN. C'est le taux d'intérêt maximum que l'entreprise peut supporter si elle emprunte le capital K pour son projet.

Le TRI d'un projet ρ est déterminé tel que :

$$\frac{R_1}{1+\rho} + \frac{R_2}{(1+\rho)^2} + \frac{R_3}{(1+\rho)^3} + \frac{R_4}{(1+\rho)^4} \dots \dots \frac{R_n}{(1+\rho)^n} - I_0 = 0$$

Après la détermination du taux de rendement interne, l'entreprise va décider d'investir ou non dans le projet concerné à travers la comparaison entre le taux identifié ρ et le taux d'intérêt en vigueur. Pour que l'entreprise accepte la décision d'investissement, il faut que le TRI dépasse le taux d'intérêt sur le marché. Si on suppose, par exemple, après le calcul que le TRI du projet est de 8%. Si le taux d'emprunt est inférieur à 8%, le projet sera rentable et l'entreprise devra l'accepter. Dans l'autre cas, si le taux d'intérêt est supérieur à 8%, le projet ne sera pas rentable et l'entreprise ne l'acceptera pas.

Si on suppose qu'on est face à quatre projets différents ne possédant pas le même TRI comme indiqué par le tableau suivant :

	Projet 1	Projet 2	Projet 3	Projet 4
TRI	0,25	0,20	0,1	0,05
I_0	100	150	180	230

Si le taux d'intérêt est de 10%, les projets 1 et 2 seront rentables. Au cas où $i=6\%$, les projets 1, 2, 3 sont réalisables. Si $i=3\%$ tous sont rentables.

Selon Keynes, un taux d'intérêt faible aura pour résultat une augmentation du montant des investissements à réaliser dans la mesure le nombre de projets rentables sera très élevé. Il en résulte donc une relation négative et décroissante entre le taux d'intérêt (i) sur le marché et le montant de l'investissement. La baisse du taux d'intérêt permet l'accroissement de l'investissement. Dans ce sens, les entreprises seront encouragées par

l'investissement productif. Il en résulte que l'investissement et le taux d'intérêt sont donc liés suivant une fonction décroissante.

$$I = f(i) \text{ avec } \frac{dI}{di} < 0$$

iii. Le principe de l'accélérateur simple

Le principe d'accélérateur a été mis en évidence initialement par l'économiste français Aftalion en 1909 bien qu'il soit généralement attribué à Clark qui la plus rigoureusement énoncé en 1917. Ces auteurs formalisent une relation de proportionnalité entre la production et le stock de capital qui constitue le principe de l'accélérateur.

L'idée du mécanisme d'accélération est que la demande d'investissement répond à un besoin des entreprises de s'adapter à la demande. Le modèle de l'accélérateur simple décrit l'investissement comme une fonction linéaire de la variation du revenu global.

A l'origine, c'est la constatation de l'existence d'un rapport stable entre le capital disponible dans une économie et la production (revenu global) de cette économie qui fonde l'idée du principe de l'accélérateur simple.

Le modèle de l'accélérateur simple fonctionne sous les hypothèses qui suivent :

- *Le plein emploi des capacités de production ;*
- *La production s'ajuste immédiatement à la demande anticipée ;*
- *La fonction de production est à coefficients fixes et à rendement d'échelle constant.*

En effet, si on appelle α le coefficient de capital, rapport du capital (K) au revenu global (Y), on a :

$$\alpha = K/Y$$

En supposant que v est constant, on peut écrire alors :

$$\alpha = \Delta K / \Delta Y$$

Or, $D K = K_t - K_{t-1}$ n'est autre que l'investissement. D'où :

$$\alpha = I / D Y$$

$$\text{Et, } I = \alpha \cdot D Y$$

On a alors une fonction d'investissement linéaire en $D Y$, ce qui en fait donc une fonction de la demande globale. L'investissement sera donc une fonction g

$$I = g(Y) \text{ avec } \frac{dI}{dY} > 0$$

En définitif, l'investissement keynésien est une fonction du taux d'intérêt et de la demande anticipée :

$$I = F(i, Y) \text{ avec } \frac{dI}{dY} > 0 \text{ et } \frac{dI}{di} < 0$$

Cette hypothèse, aussi simple et séduisante soit-elle, n'en demeure pas moins simpliste. Les tests économétriques sur cette relation se sont avérés très décevants. Les raisons qui peuvent l'expliquer sont tout aussi évidentes :

- La rationalisation permet d'accroître le volume de la production sans pour autant accroître le stock de capital ;*
- L'intensification de la productivité des équipements et du travail peut se faire si l'entreprise estime que la hausse de la demande n'est que passagère (recours aux heures supplémentaires, allongement de la durée d'utilisation des machines etc.).*
- Surtout, le phénomène d'accélération n'est valable que dans les situations de plein-emploi des capacités. En effet, en période de sous-emploi, la seule conséquence d'une hausse de l'activité sera une remise en route des capacités inutilisées jusqu'à ce qu'on arrive à leur plein emploi. Une fois celui-ci atteint, on peut s'attendre à ce que l'investissement reprenne, et encore, cela prendra du temps, puisque, par définition, le plein-emploi est un état caractérisé par la rigidité de l'offre à court terme.*